Cloud Computing

Les bases / Infra-as-a-Service

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

> Réseau

> Stockage

> Compute

Azure – topologie / régions

Topologie:

- *régions*

Azure – topologie / zones de disponibilité

Topologie:

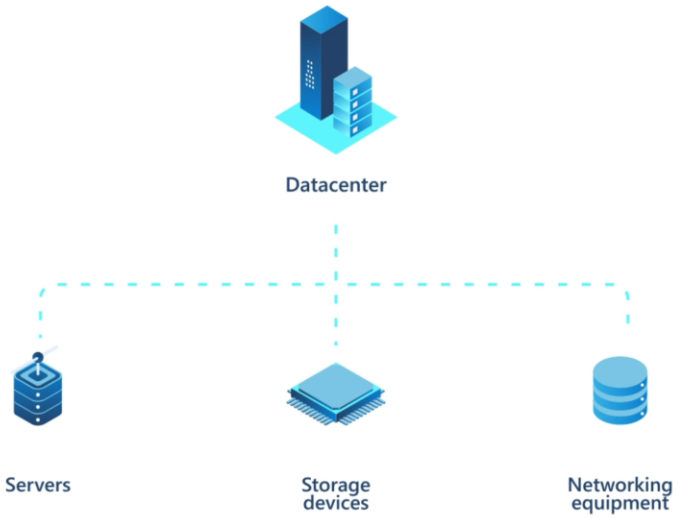
- *régions*
- *availability zones (AZ)*

Azure – topologie / zones de disponibilité

Topologie:

- *régions*
- *availability zones (AZ)*
  - > *haute disponibilité (HA) & failover*

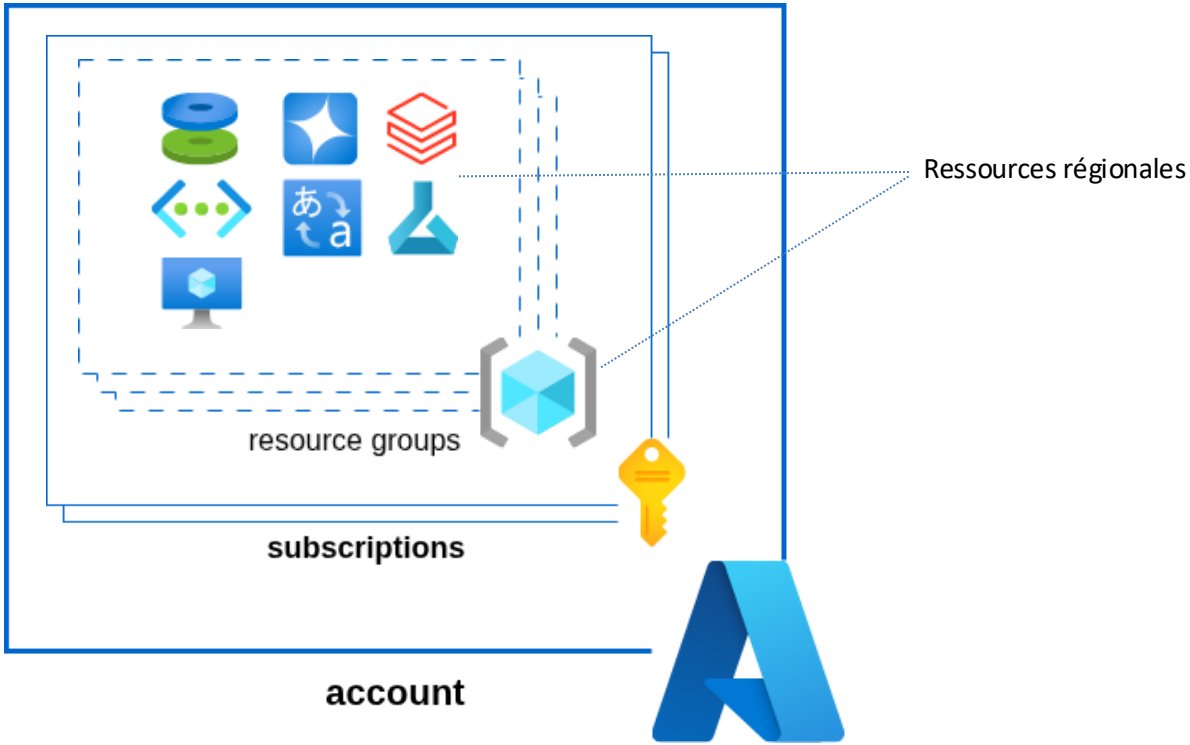
Azure – topologie / zones de disponibilité



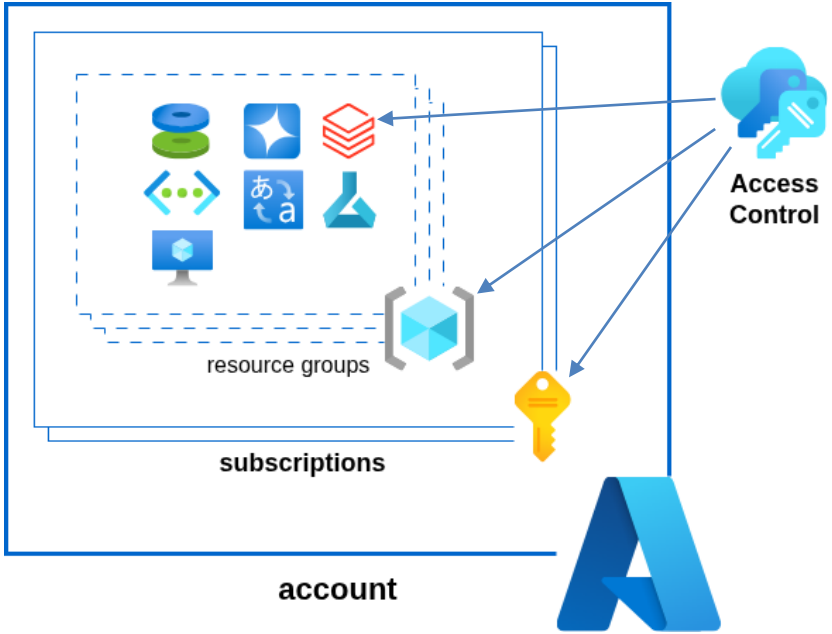
Topologie:

- *régions*
- *availability zones (AZ)*
  - > *haute disponibilité (HA) & failover*

Azure – les poupées russes



Azure – contrôle d'accès



Access-Control:

- *applicable à plusieurs niveaux*
- *héritage "sub --> resource-group --> resources"*
- *association de rôles à des utilisateurs / groupes / "service-principals"*

Azure: découverte

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

> Réseau

> Stockage

> Compute

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

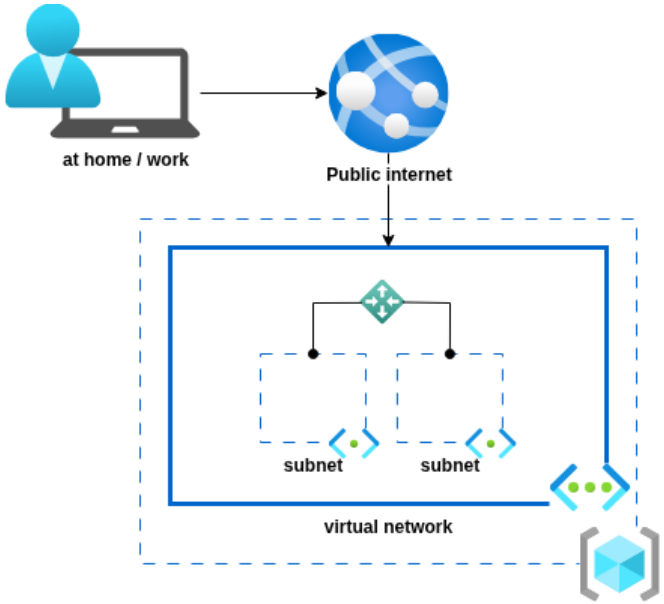
> Réseau

- **Structure de base**
- Routage du trafic réseau
- Trafic 'entrant'
- Trafic 'sortant'
- Filtrage réseau
- Modèles canoniques

> Stockage

> Compute

Réseaux virtuels – structure de base



1 virtual network (vnet) :

- *1 ou plusieurs espace(s) d'adressage (notation CIDR*) ex. 10.50.30.0/24*
- *contient 1 ou plusieurs sous-réseaux*
- *fournit un service DHCP et DNS*

1 sous-réseau (subnet) :

- *1 espace d'adressage inclus dans le CIDR* du vnet*
- *héberge des interfaces réseau*

* https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

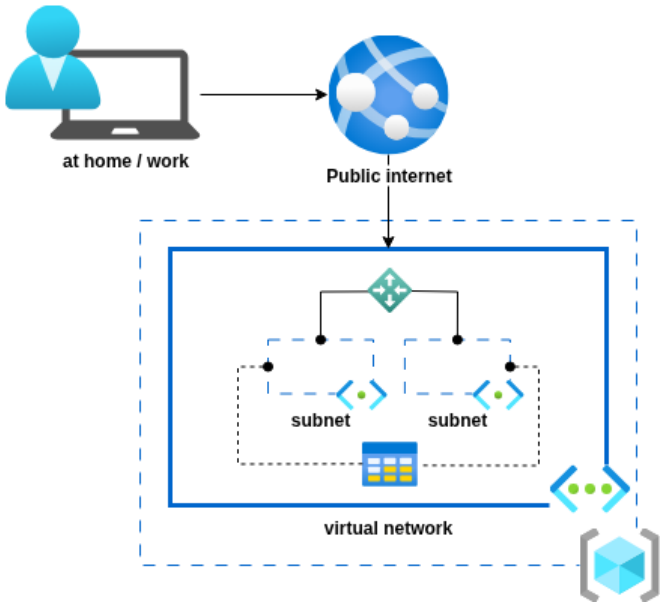
> Réseau

- Structure de base
- **Routage du trafic réseau**
- Trafic 'entrant'
- Trafic 'sortant'
- Filtrage réseau
- Modèles canoniques

> Stockage

> Compute

Réseaux virtuels – routage du trafic



Routes "systèmes":

- *gérées automatiquement par Azure*
- *routes vers tous les subnets du vnet*
- *routes vers Internet et les services Azure*
- *routes vers les vnet associés ('peered') au vnet local*

Routes personnalisées (UDR):

- *optionnelles*
- *personnalisation et surcharge des routes systèmes*
- *i.e. routage vers un FW, vers un réseau 'encapsulé' (ex. Docker ou Kubernetes)*

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

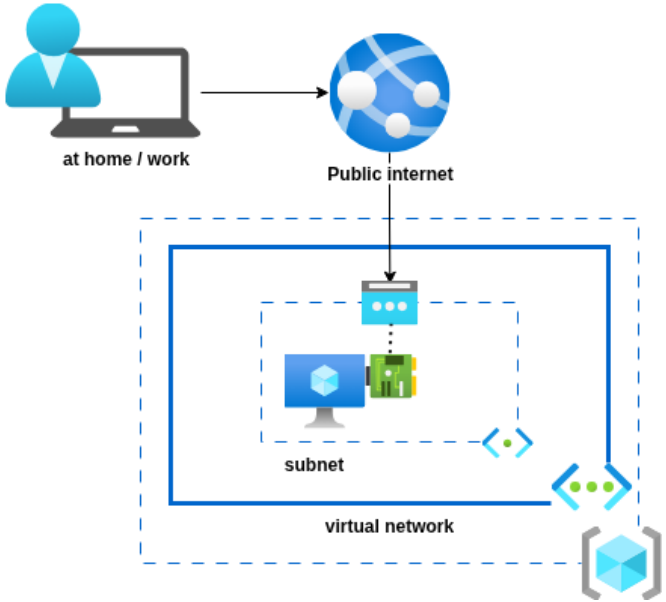
> Réseau

- Structure de base
- Routage du trafic réseau
- **Trafic 'entrant'**
- Trafic 'sortant'
- Filtrage réseau
- Modèles canoniques

> Stockage

> Compute

Réseaux virtuels – trafic entrant depuis Internet (1/2)

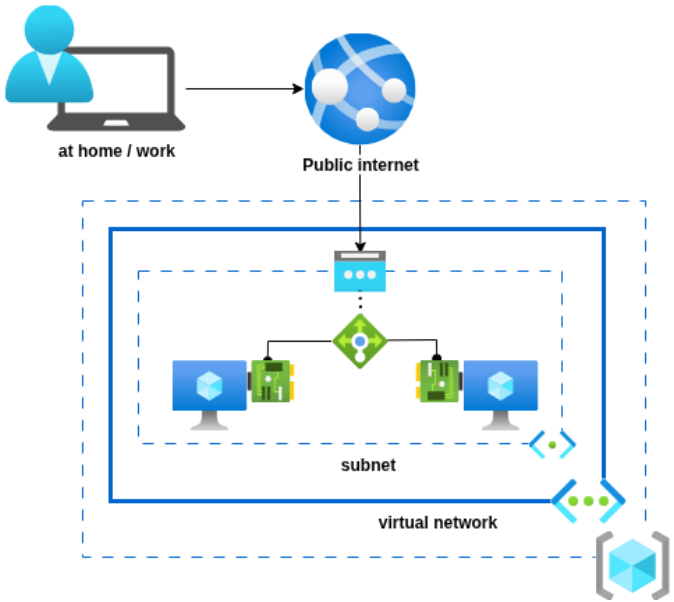


flux réseaux entrants:

- *via une PIP (Public-IP) associée à une carte réseau de VM*

NB: sans adresse IP publique aucun service n'est accessible depuis Internet

Réseaux virtuels – trafic entrant depuis Internet (2/2)



flux réseaux entrants:

- *via une PIP (Public-IP) associée à une carte réseau de VM*

ou

- *via un Load-Balancer publique*

NB: un Load-Balancer permet de distribuer le trafic entrant auprès d'un ensemble de de serveurs ("LB backend-pool")

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

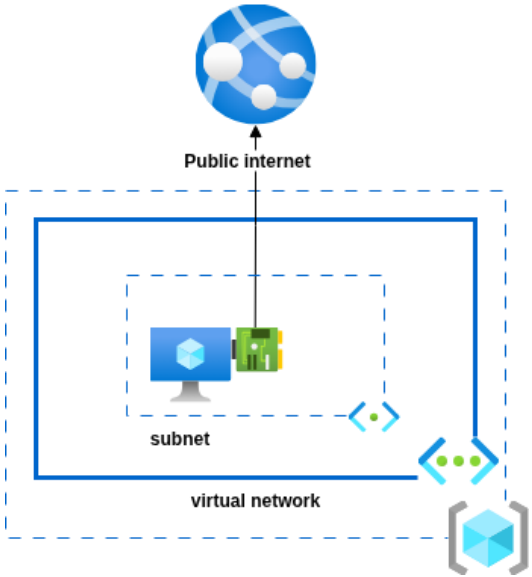
> Réseau

- Structure de base
- Routage du trafic réseau
- Trafic 'entrant'
- **Trafic 'sortant'**
- Filtrage réseau
- Modèles canoniques

> Stockage

> Compute

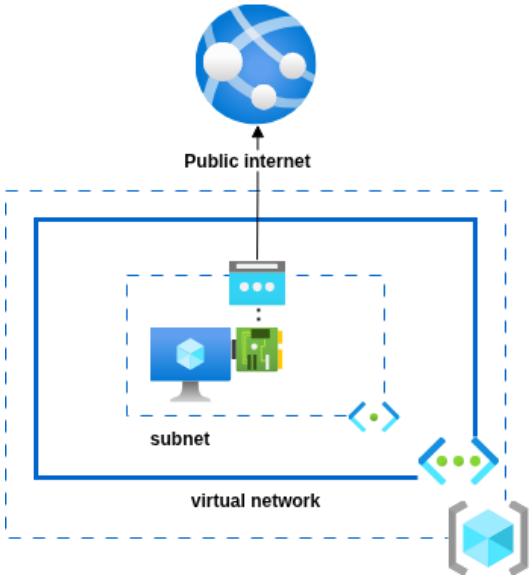
Réseaux virtuels – trafic sortant vers Internet (1/4)



flux réseaux sortants:

- *sans autre solution explicite, toute VM peut accéder à Internet via une IP publique mise à disposition par Azure*

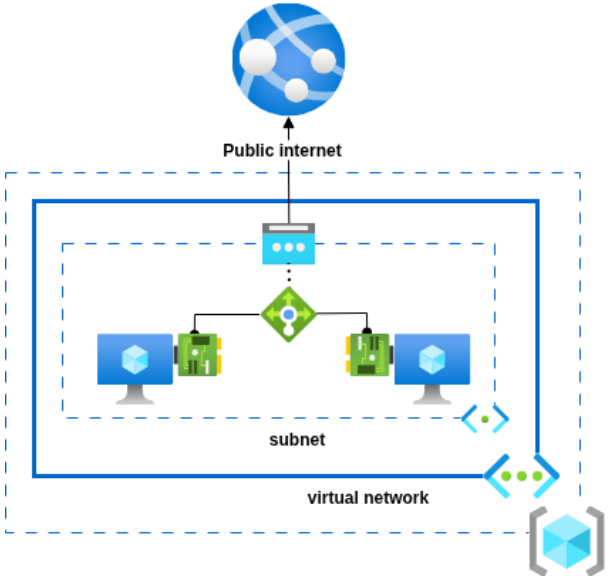
Réseaux virtuels – trafic sortant vers Internet (2/4)



flux réseaux sortants:

- *sans autre solution explicite, toute VM peut accéder à Internet via une IP publique mise à disposition par Azure*
- *VM disposant d'une IP publique (limitation de passage à l'échelle)*

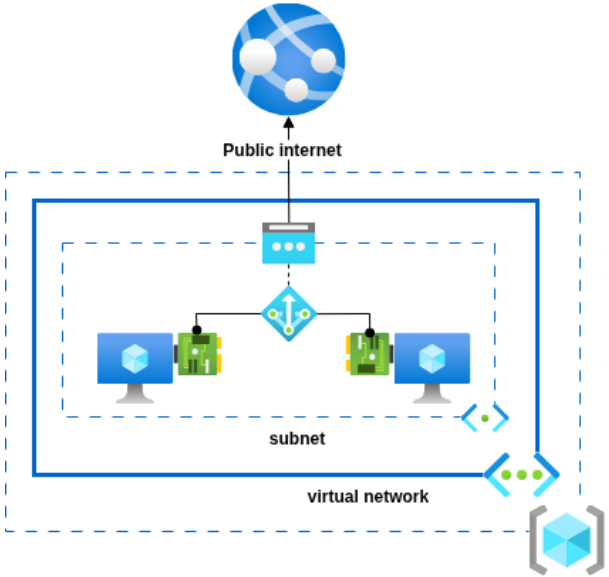
Réseaux virtuels – trafic sortant vers Internet (3/4)



flux réseaux sortants:

- *sans autre solution explicite, toute VM peut accéder à Internet via une IP publique mise à disposition par Azure*
- *VM disposant d'une IP publique (limitation de passage à l'échelle)*
- *VM participant au backend-pool d'un Load-Balancer (l'allocation de ports doit être faite en amont)*

Réseaux virtuels – trafic sortant vers Internet (4/4)



flux réseaux sortants:

- *sans autre solution explicite, toute VM peut accéder à Internet via une IP publique mise à disposition par Azure*
- *VM disposant d'une IP publique (limitation de passage à l'échelle)*
- *VM participant au backend-pool d'un Load-Balancer (l'allocation de ports doit être faites en amont)*
- *VM hébergée dans un sous-réseau associé à une NAT Gateway (solution optimale: passage à l'échelle et limitation du risque d'épuisement du nombre de ports)*

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

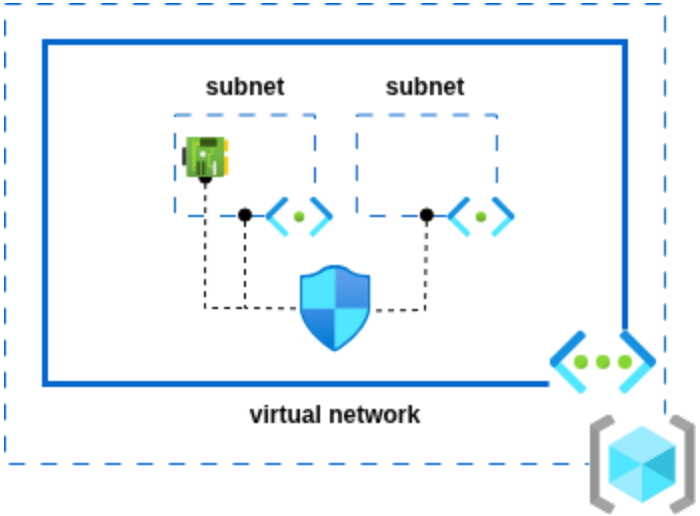
> Réseau

- Structure de base
- Routage du trafic réseau
- Trafic 'entrant'
- Trafic 'sortant'
- **Filtrage réseau**
- Modèles canoniques

> Stockage

> Compute

Réseaux virtuels – filtrage du trafic réseau (1/3)



Network Security Groups (NSG):

- *1 security-group = 1 ensemble de règles de filtrage réseau associé à des subnets et/ou des cartes réseau (NIC)*

Réseaux virtuels – filtrage du trafic réseau (2/3)

Network Security Groups (NSG):

- *1 security-group = 1 ensemble de règles de filtrage réseau associé à des subnets et/ou des cartes réseau (NIC)*
- *organisation des règles par priorité*
- *régulation du trafic 'en sortie' (outbound) ou 'en entrée' (inbound)*
- *source / destination / protocole / décision*

Réseaux virtuels – filtrage du trafic réseau (3/3)

Priority	Name	Port	Protocol	Source	Destination	Action
Inbound Security Rules						
3000	A-IN-backend_to_database	1433,3306,5432	TCP	10.0.2.0/24	10.0.3.0/24	Allow
3500	A-IN-frontend_to_backend	8080,8443	TCP	10.0.1.0/24	10.0.2.0/24	Allow
4000	A-IN-lb_to_frontend	443	TCP	AzureLoadBalancer	10.0.1.0/24	Allow
4096	D-IN-all	Any	Any	Any	Any	Deny
65000	AllowVnetInBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any	Any	Deny
Outbound Security Rules						
65000	AllowVnetOutBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowInternetOutBound	Any	Any	Any	Internet	Allow
65500	DenyAllOutBound	Any	Any	Any	Any	Deny

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

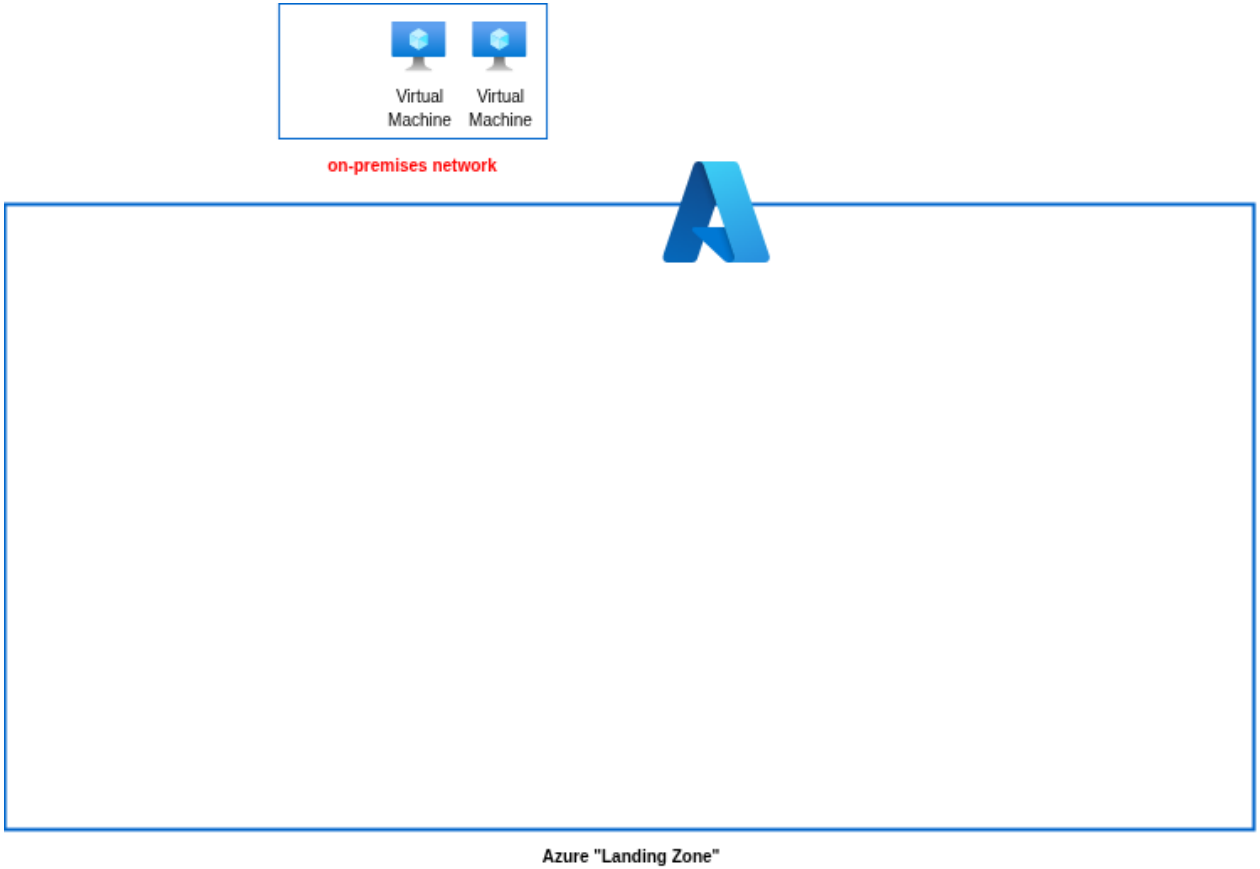
> Réseau

- Structure de base
- Routage du trafic réseau
- Trafic 'entrant'
- Trafic 'sortant'
- Filtrage réseau
- **Modèles canoniques**

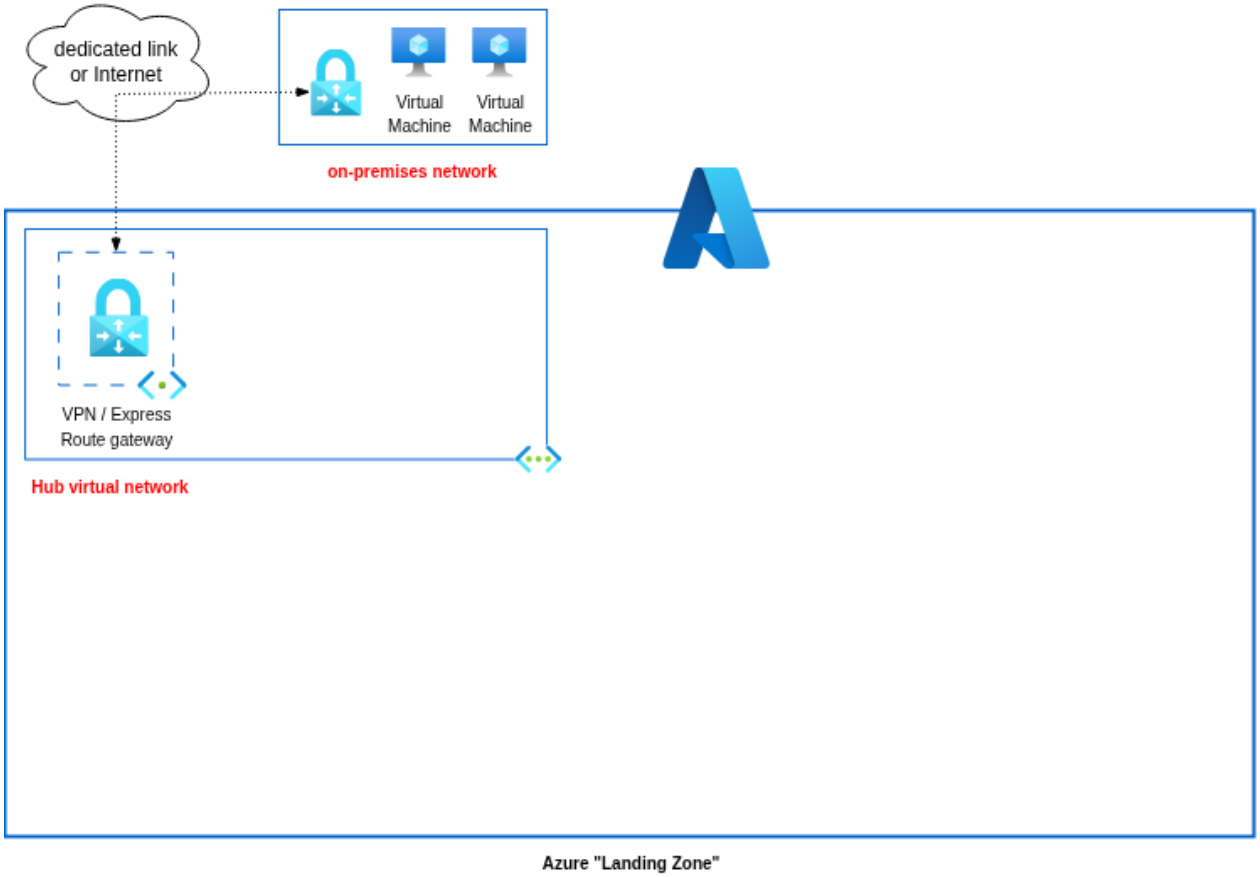
> Stockage

> Compute

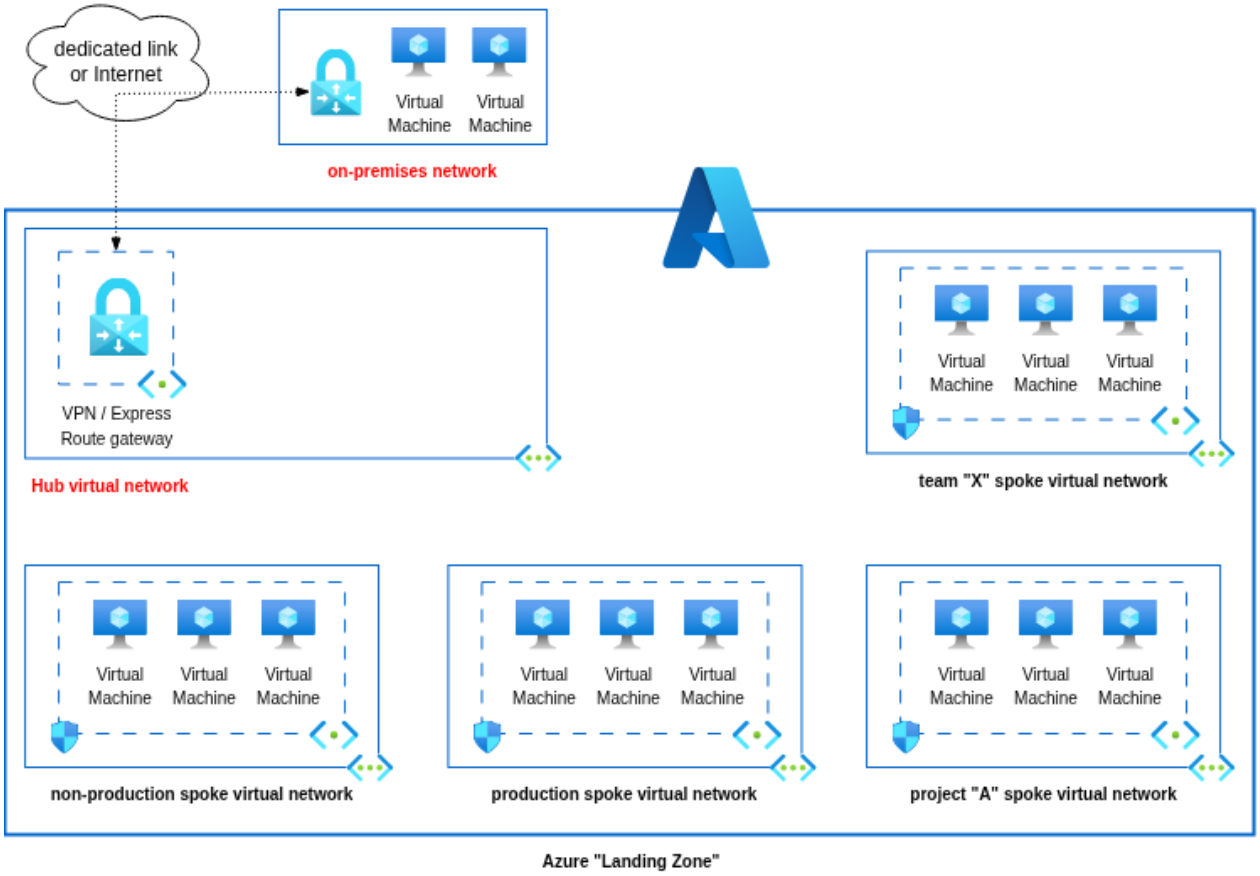
Modèles canoniques – accès privé / hub and spokes (1/5)



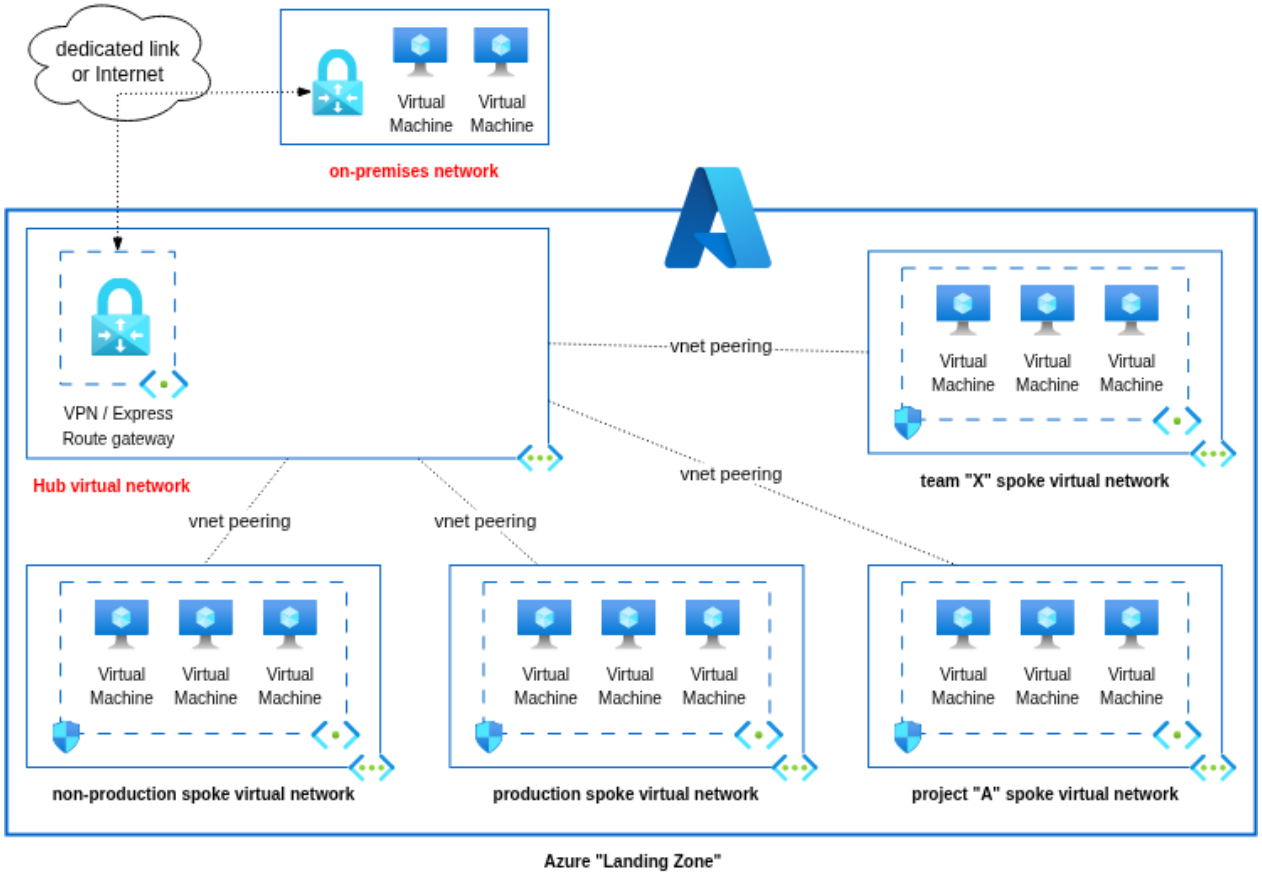
Modèles canoniques – accès privé / hub and spokes (2/5)



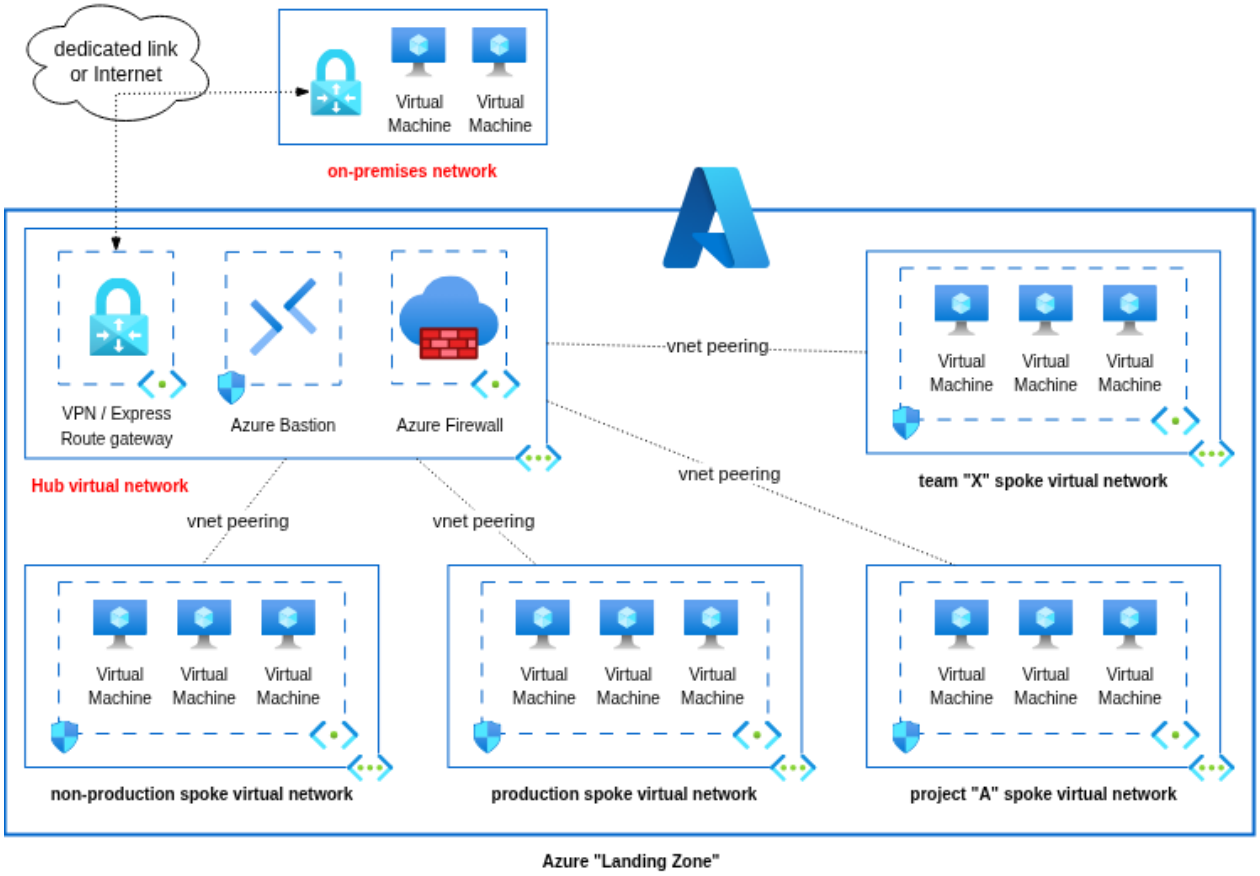
Modèles canoniques – accès privé / hub and spokes (2/5)



Modèles canoniques – accès privé / hub and spokes (4/5)



Modèles canoniques – accès privé / hub and spokes (5/5)



Azure: exercice – les bases

- *Créez un virtual-network*
- *Créez un subnet*

https://github.com/mdimonte/hexagonecloud/blob/main/azure/01-basics/README.md

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

> Réseau

> Stockage

> Compute

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

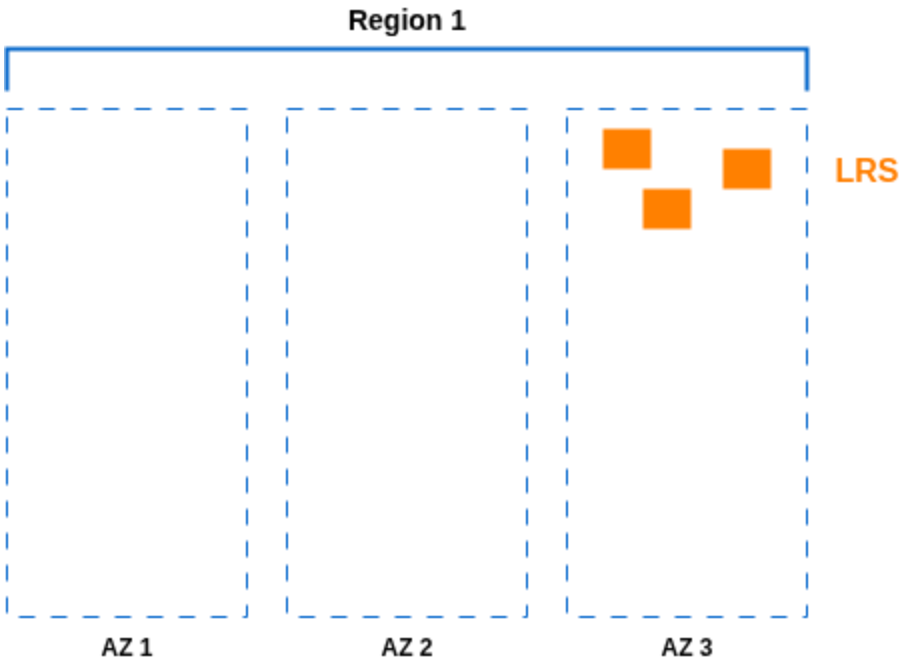
> Réseau

> Stockage

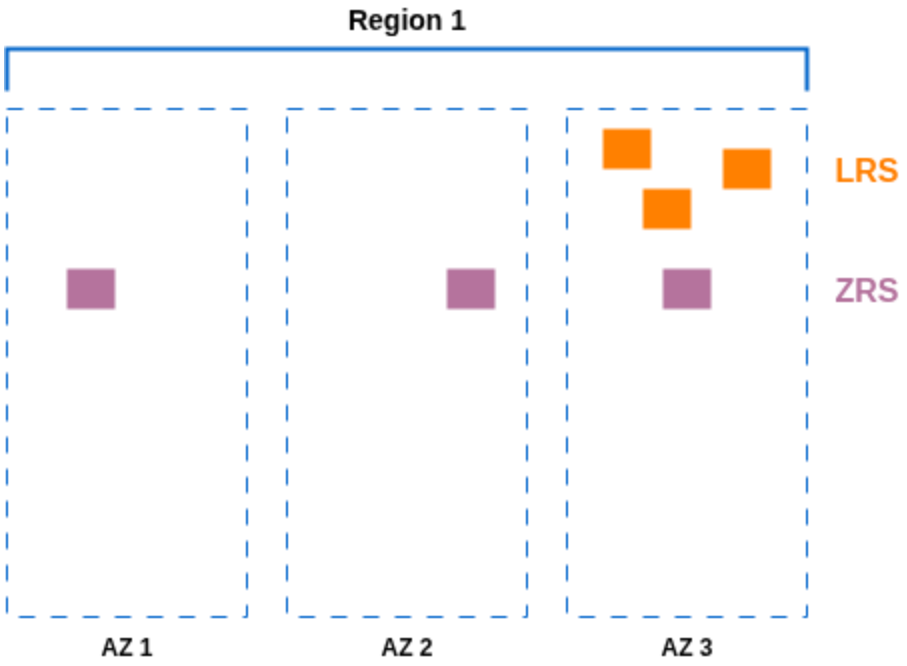
- **Durabilité**
- Types
- Performances

> Compute

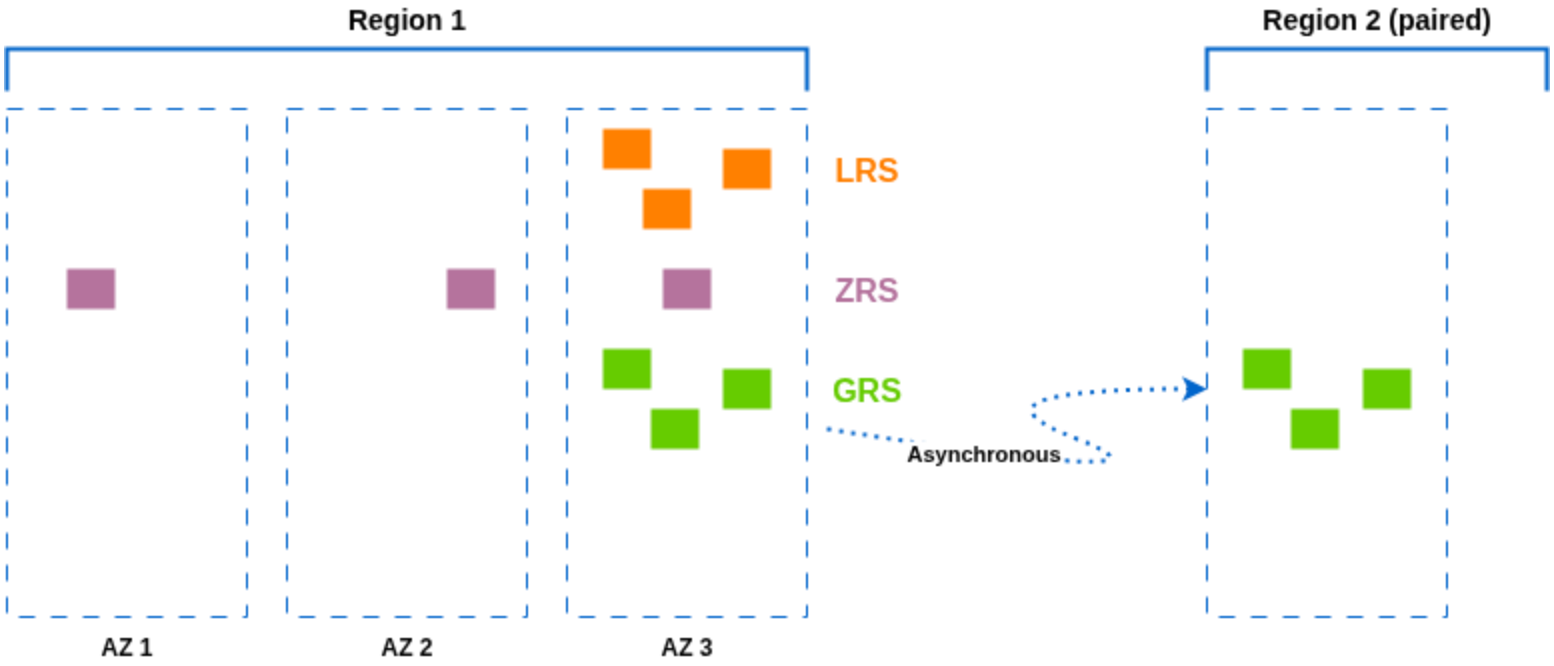
Stockage – durabilité / niveaux de redondance (1/4)



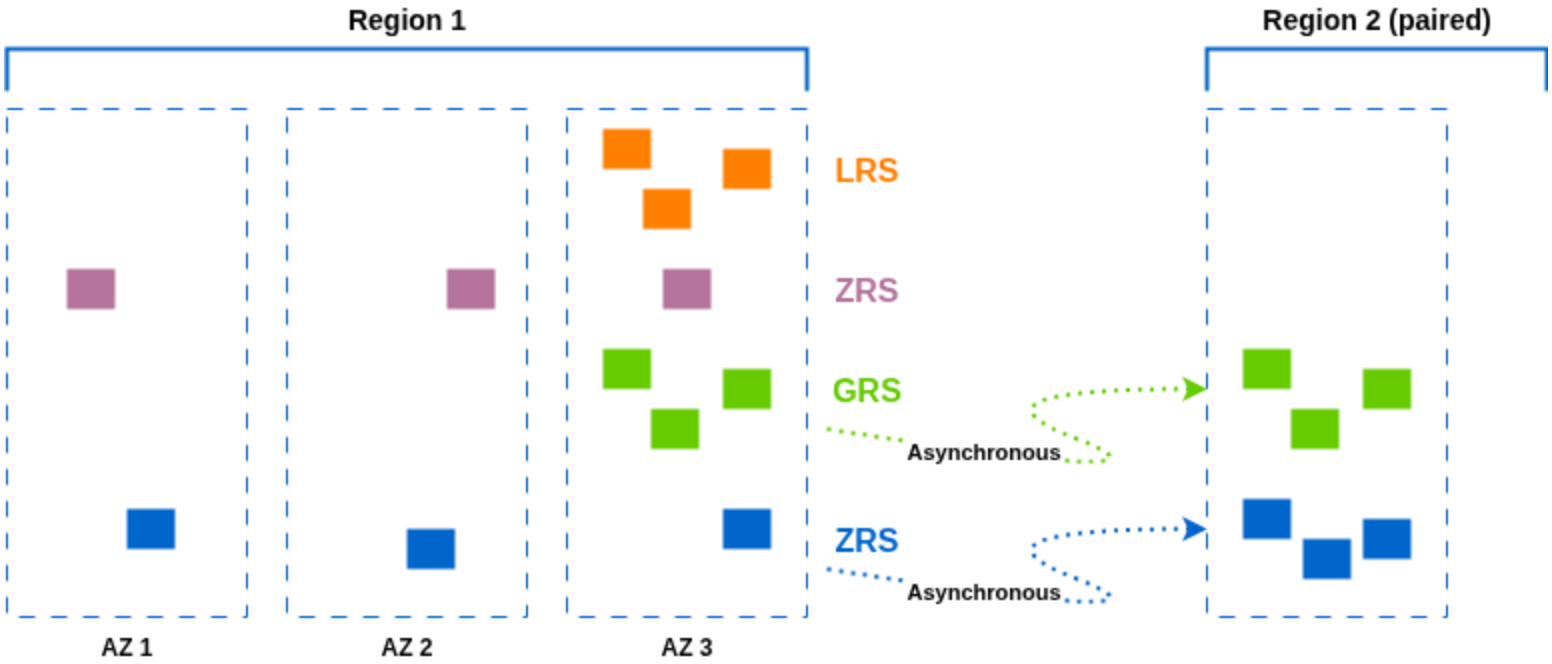
Stockage – durabilité / niveaux de redondance (2/4)



Stockage – durabilité / niveaux de redondance (3/4)



Stockage – durabilité / niveaux de redondance (4/4)



Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

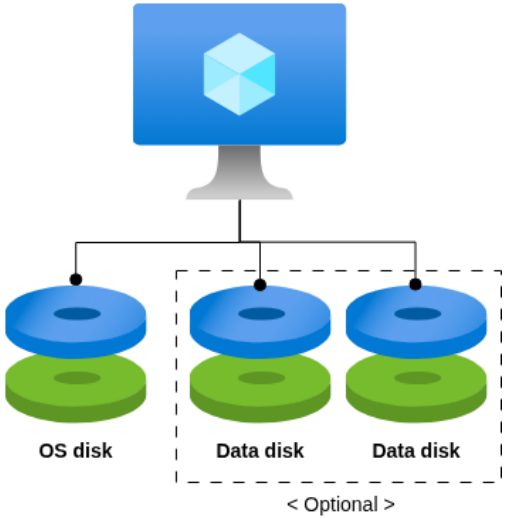
> Réseau

> Stockage

- Durabilité
- **Types**
- Performances

> Compute

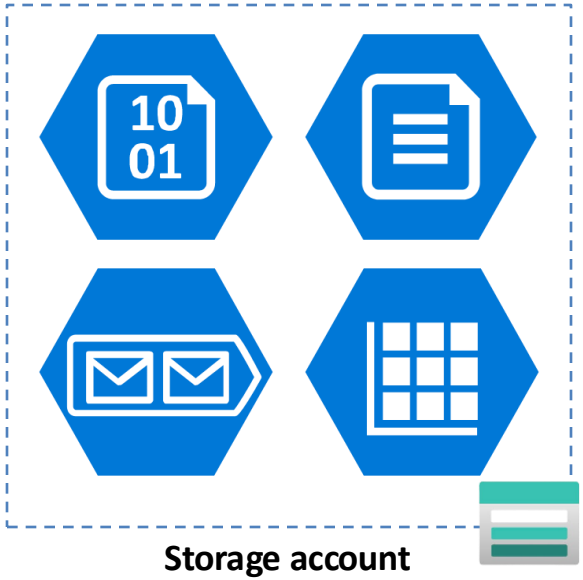
Stockage – "managed disks"



Caractéristiques:

- *ce sont les disques des VMs*
- *Accès exclusif*
- *HDD ou SSD*
- *permet des "snapshots"*
- *"montables" sur des VMs*

Stockage – "storage accounts"



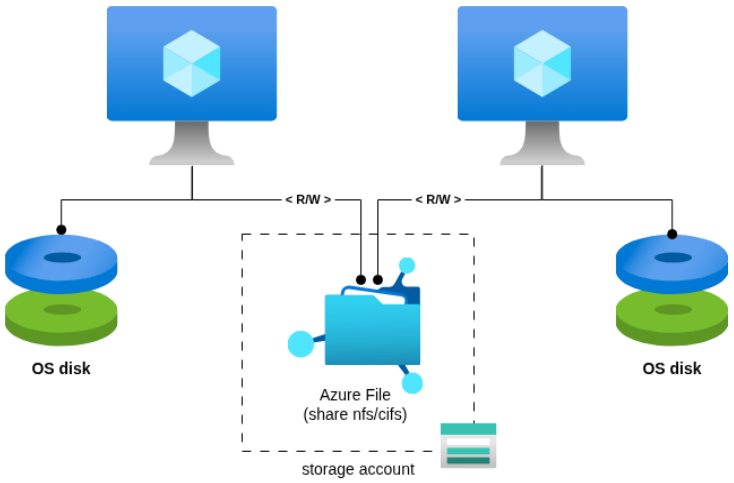
Tous ces supports de stockage sont hébergés dans des storage-accounts

- *Gestion du niveau de redondance/durabilité*
- *Gestion de la sécurité*

4 types de stockage:

- *Azure blobs: support pour tout types de données (texte, binaire, media, …)*
- *Azure files: file-shares NFS / CIFS*
- *Queues: communication par messages (FIFO)*
- *Tables: données structurées*

Stockage – "Azure Files" (NFS/CIFS)



Caractéristiques:

- *espaces de stockage partagés*
- *accès en lecture et écriture depuis plusieurs VMs simultanément*
- *HDD ou SSD*
- *backups, suppression logique*

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

> Organisation 'Azure'

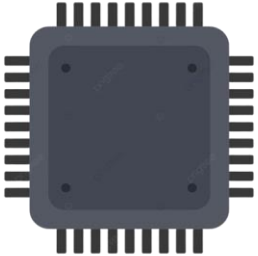
> Réseau

> Stockage

- Durabilité
- Types
- **Performances**

> Compute

Stockage – performance



Principaux niveaux de performances:

- *Standard HDD: disques mécaniques*
- *SSD:*
  - *> standard SSD*
  - *> premium SSD*
  - *> premium SSD v2*
  - *> ultra disk*

Plan / Infra-as-a-Service (IaaS)

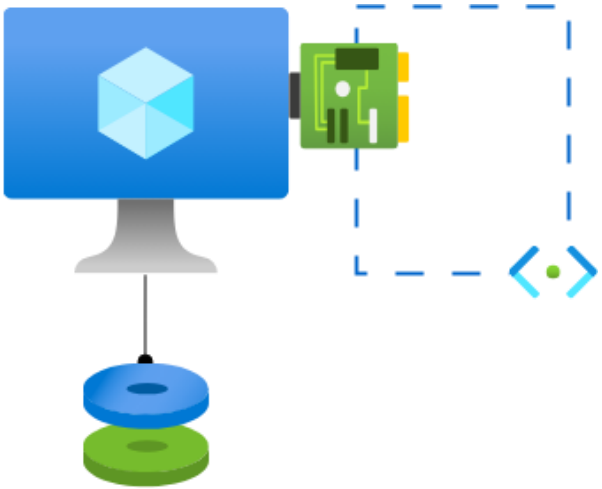
> Organisation 'Azure'

> Réseau

> Stockage

> Compute

Compute – virtual machines



- *image OS*
- *taille(flavor)*
- *zone de disponibilité (AZ)*
- *informations de connexion*
- *disques*
- *réseau d'attachement*
- *exposition publique, NSG*
- *options de gestion: backup, patching, auto-shutdown, diagnostique*
- *options de configuration initiale: cloud-init**
- *tags*

* https://cloud-init.io/

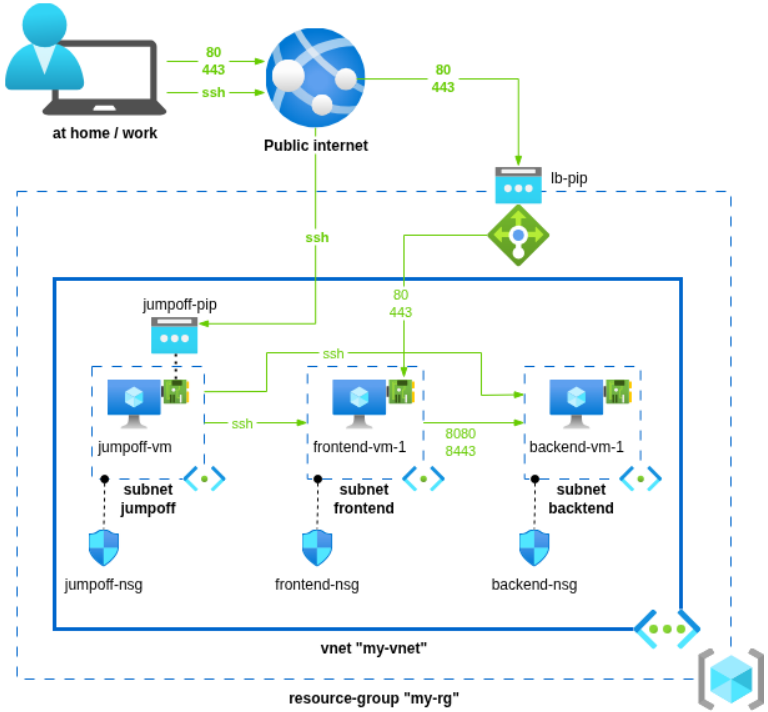
Azure: exercice – les bases

- *Créez un virtual-network*
- *Créez un subnet*
- *Créez une adresse IP publique, attachez-la à la VM*
- *Créez un groupe de sécurité autorisant l'accès SSH depuis votre IP publique*
- *Créez une VM attachée au subnet (générez une paire de clés SSH)*
- *Ouvrez une session SSH sur la VM*

https://github.com/mdimonte/hexagonecloud/blob/main/azure/01-basics/README.md

Azure: travaux pratiques

Azure: TP – les bases (2)



https://github.com/mdimonte/hexagonecloud/blob/main/azure/01-basics/README.md#hands-on-2

Azure: TP – les bases (3)

L'objectif est de se connecter à la VM 'frontend-vm-1' pour y installer & configurer un serveur web 'nginx'

https://github.com/mdimonte/hexagonecloud/blob/main/azure/01-basics/README.md#hands-on-3

Azure: TP – les bases (4)

L'objectif est de recréer la VM 'frontend-vm-1', non pas avec le portail Azure, mais en utilisant le CLI 'az'

https://github.com/mdimonte/hexagonecloud/blob/main/azure/01-basics/README.md#hands-on-4

Merci :)